



Métodos e Algoritmos para Otimização Multiobjetivo

Algoritmo de otimização multiobjetivo baseados em meta-heurísticas

Lino Costa – lac@dps.uminho.pt

Departamento de Produção e Sistemas

Ano letivo 2025/2026



Abordagens multiobjetivo

Métodos escalarizantes - problema multiobjetivo é reformulado em problemas uniobjetivo

- Método da soma pesada
- Método ϵ -restrito
- Método Tchebychev (minimax)
- Método de alcance de metas
- Métodos escalarizantes aumentados

Algoritmo evolucionários multiobjetivo

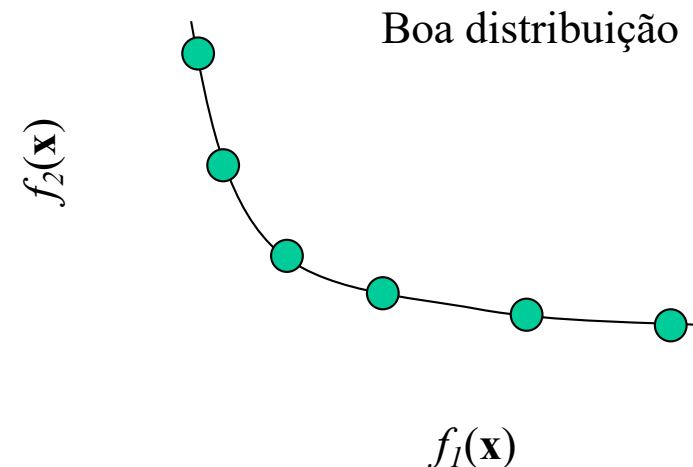
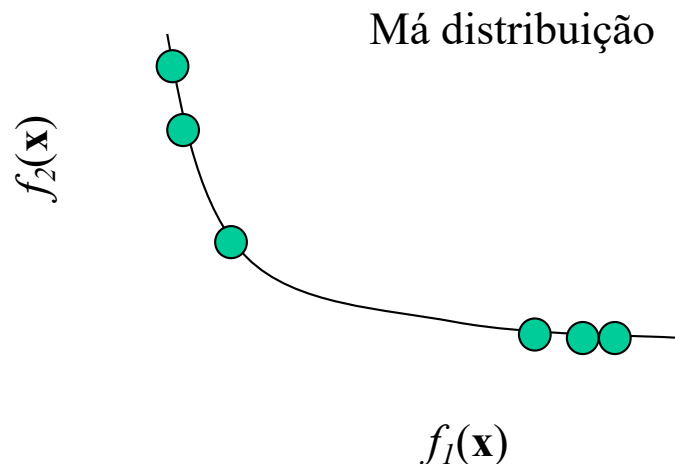
- Procura baseada na relação de dominância
- Procura baseada em índices de desempenho
- Procura baseada em métodos de decomposição (métodos escalarizantes)



Algoritmos Evolucionários Multiobjetivo

Universidade do Minho

- Trabalham com populações de potenciais soluções ótimas, permitindo encontrar numa única execução aproximações às diversas soluções ótimas de Pareto
- Utilizam mecanismos de preservação de diversidade das soluções permitindo obter soluções representativas da fronteira ótima de Pareto (bem distribuídas)
- Não requerem qualquer condição de diferenciabilidade ou convexidade da região admissível ou da fronteira de Pareto





Algoritmos Evolucionários Multiobjetivo

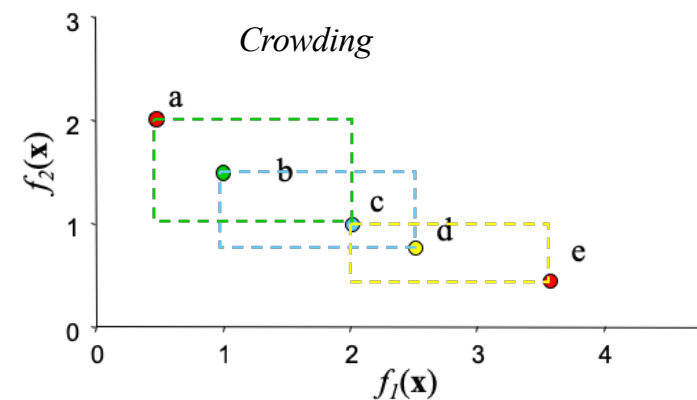
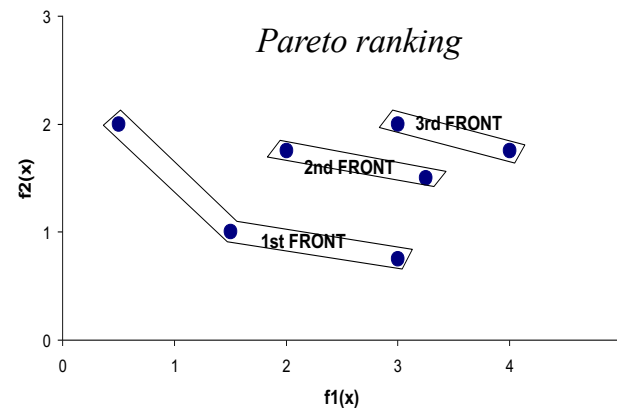
Universidade do Minho

- Procura baseada na relação de dominância

	Variação				Controlo de diversidade		
Algoritmo	GA	ES	DE	PSO	Sharing	Crowding	Density
NSGA-II	x					x	
SPEA2	x						x
PAES		x					x
MEES		x			x		
GDE2			x			x	
MOPSO				x			x
...							

NSGA-II

[Deb et al., 2002]





Algoritmos Evolucionários Multiobjetivo

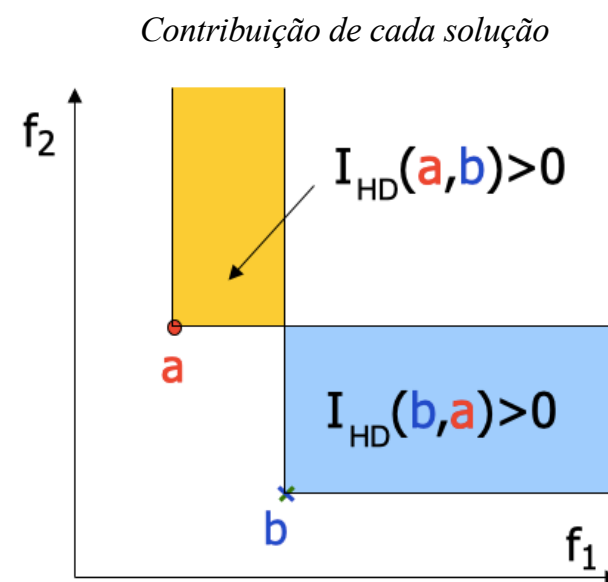
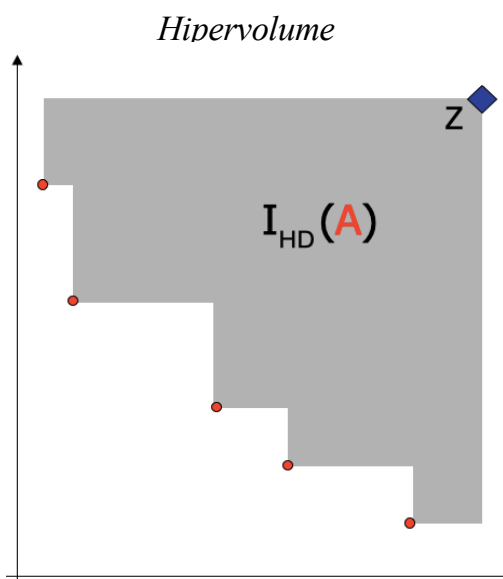
Universidade do Minho

- Procura baseada em índices de desempenho

	Variação		Índice de desempenho		
Algoritmo	GA	DE	Hipervolume	Hipervolume estimado	IGD
IBEA	x		x		
SMS-EMOA	x		x		
HypE	x			x	
EMyO-IGD		x			x
...					

IBEA

[Zitzler and Künzli, 2004]





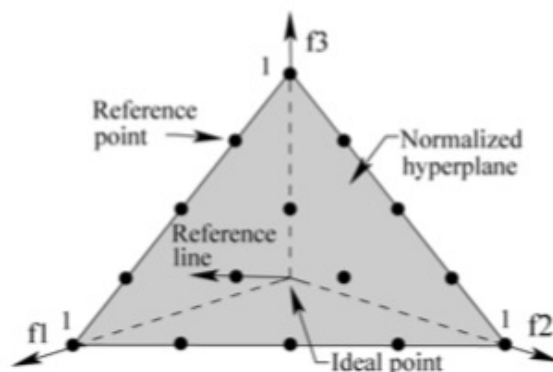
Algoritmos Evolucionários Multiobjetivo

Universidade do Minho

- Procura baseada em métodos de decomposição (métodos escalarizantes)

	Variação			Método de decomposição
Algoritmo	GA	ES	DE	Chebyshev
NSGA-III	x			x
MOEA/D	x			x
DDMOA2		x		x
EMyO/C			x	x
...				

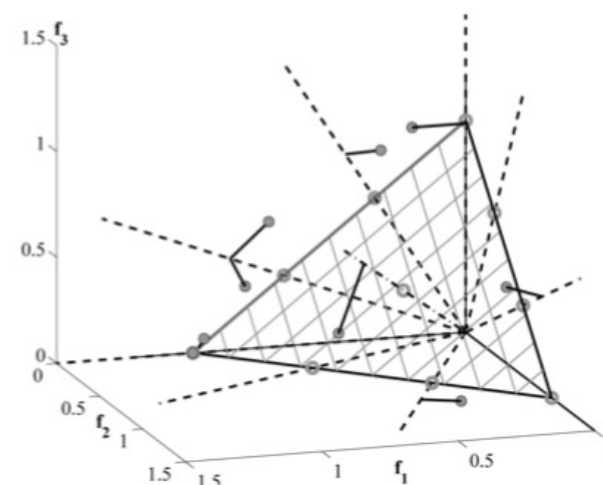
Pontos de referência



NSGA-III

[Deb et al., 2014]

Direções de referência





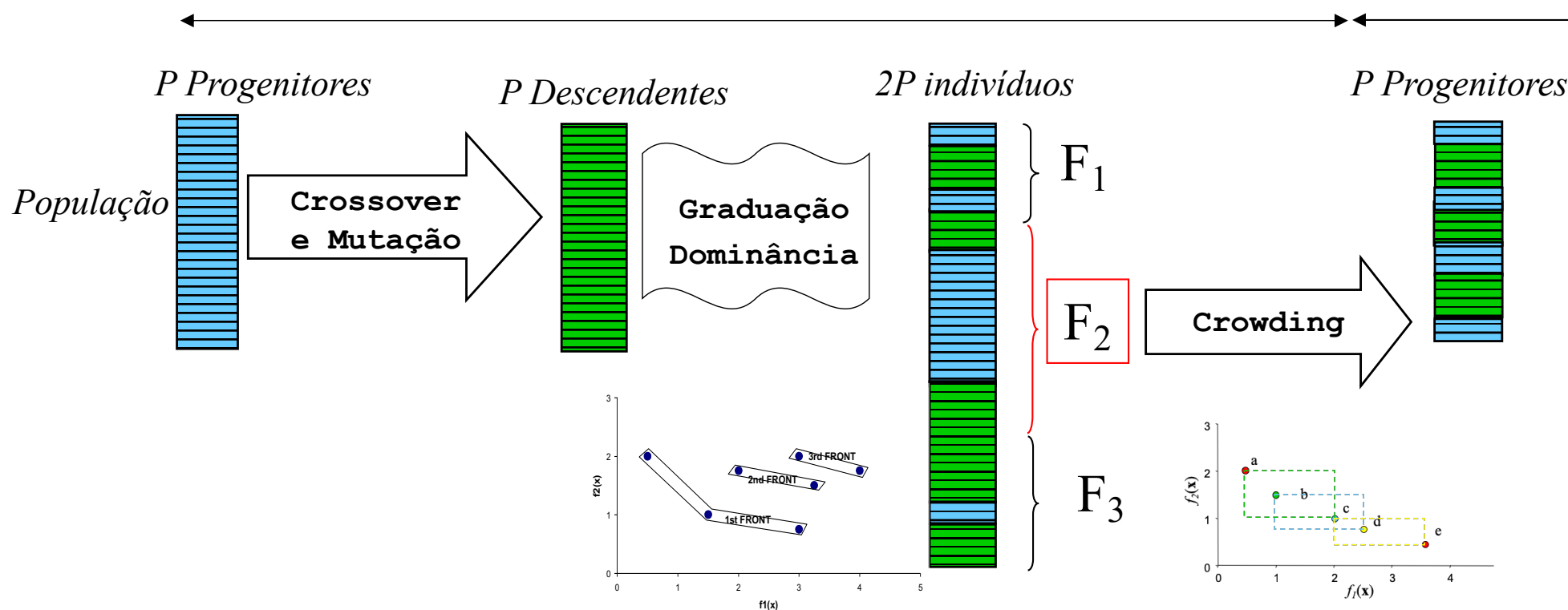
NSGA-II

Universidade do Minho

- Medição do desempenho baseada na graduação de frentes
- Seleção elitista determinística, recombinação e mutação tradicionais
- Preservação de diversidade por *crowding* (no espaço dos objetivos)

Geração Atual

Geração Seguinte





Global Optimization Toolbox

Universidade do Minho

<code>ga</code>	Find minimum of function using genetic algorithm
<code>gamultiobj</code>	Find Pareto front of multiple fitness functions using genetic algorithm

The main iteration of the `gamultiobj` algorithm proceeds as follows.

1. Select parents for the next generation using the selection function on the current population. The only built-in selection function available for `gamultiobj` is binary tournament. You can also use a custom selection function.
2. Create children from the selected parents by mutation and crossover.
3. Score the children by calculating their objective function values and feasibility.
4. Combine the current population and the children into one matrix, the extended population.
5. Compute the rank and crowding distance for all individuals in the extended population.
6. Trim the extended population to have `PopulationSize` individuals by retaining the appropriate number of individuals of each rank.

The syntax and options for `gamultiobj` are similar to those for `ga`, with the following differences:

- `gamultiobj` uses only the 'penalty' algorithm for nonlinear constraints. See [Nonlinear Constraint Solver Algorithms](#).
- `gamultiobj` takes an option `DistanceMeasureFcn`, a function that assigns a distance measure to each individual with respect to its neighbors.
- `gamultiobj` takes an option `ParetoFraction`, a number between 0 and 1 that specifies the fraction of the population on the best Pareto frontier to be kept during the optimization. (If there are too few individuals of other ranks in step 6 of [Iterations](#), then the fraction of the population on the best Pareto frontier can exceed `ParetoFraction`.)
- `gamultiobj` uses only the Tournament selection function.
- `gamultiobj` uses elite individuals differently than `ga`. It sorts noninferior individuals above inferior ones, so it uses elite individuals automatically.
- `gamultiobj` has only one hybrid function, `fgoalattain`.
- `gamultiobj` does not have a stall time limit.
- `gamultiobj` has different plot functions available.
- `gamultiobj` does not have a choice of scaling function.

References

[1] Deb, Kalyanmoy. *Multi-Objective Optimization Using Evolutionary Algorithms*. Chichester, England: John Wiley & Sons, 2001.



Opções do comando `gamultiobj`

Universidade do Minho

Pode-se especificar opções para o comando `gamultiobj` pela passagem de um estrutura de opções:

```
[x,fval,exitflag,output]=  
    gamultiobj(fitnessfcn,nvars,A,b,Aeq,beq,lb,ub,NONLCON,options)
```

Nota: os argumentos de entrada e saída são, em geral, similares aos do comando `ga`

MatLab

Pode-se consultar/alterar a estrutura de opções utilizando o comando `optimoptions`.

Para consultar as opções por defeito e colocá-las em `options`, fazer:

```
options = optimoptions(@gamultiobj)
```

Para criar uma estrutura de opções com os valores por defeito e a opção `'PopulationSize'` igual a 60, fazer

```
options = optimoptions(@gamultiobj)  
options = optimoptions(options,'PopulationSize', 60)
```



Comando gamultiobj

Universidade do Minho

MatLab

Resolver o seguinte problema de otimização multiobjetivo:

$$\min f_1(x_1, x_2) = x_1^4 - 10x_1^2 + x_1x_2 + x_2^4 - x_1^2x_2^2$$

$$\min f_2(x_1, x_2) = x_2^4 - x_1^2x_2^2 + x_1^4 + x_1x_2$$

$$s.a. \quad -5 \leq x_1 \leq 5 \quad -5 \leq x_2 \leq 5$$

1º Definir uma M-file `mymulti1.m` com as funções objetivo:

```
function f = mymulti1(x)
f(1) = x(1)^4 - 10*x(1)^2 + x(1)*x(2) + x(2)^4 - (x(1)^2)*(x(2)^2);
f(2) = x(2)^4 - (x(1)^2)*(x(2)^2) + x(1)^4 + x(1)*x(2);
end
```

2º Definir as opções:

```
options = optimoptions(@gamultiobj)
options = optimoptions(options, 'PopulationSize', 60, 'PlotFcn', @gaplotpareto);
lb = [-5 -5];
ub = [5 5];

[x, fval, flag, output, population] = gamultiobj(@mymulti1, 2, [], [], [], [], lb, ub, options);
```



Exercícios propostos

Universidade do Minho

MatLab

Considere os seguintes problemas de otimização multiobjetivo:

ZDT1:	$\min f_1(\mathbf{x}) = x_1$	Características da frente de Pareto
	$\min f_2(\mathbf{x}) = g(\mathbf{x})[1 - \sqrt{x_1 / g(\mathbf{x})}]$	Convexa
	$g(\mathbf{x}) = 1 + 9(\sum_{i=2}^n x_i) / (n-1)$	Soluções ótimas de Pareto
	s.a. $x_1, \dots, x_n \in [0, 1]$	$0 \leq x_1^* \leq 1$ and $x_i^* = 0$ for $i = 2, \dots, n$

ZDT2:	$\min f_1(\mathbf{x}) = x_1$	Características da frente de Pareto
	$\min f_2(\mathbf{x}) = g(\mathbf{x})[1 - (x_1 / g(\mathbf{x}))^2]$	Não convexa
	$g(\mathbf{x}) = 1 + 9(\sum_{i=2}^n x_i) / (n-1)$	Soluções ótimas de Pareto
	s.a. $x_1, \dots, x_n \in [0, 1]$	$0 \leq x_1^* \leq 1$ and $x_i^* = 0$ for $i = 2, \dots, n$

ZDT3:	$\min f_1(\mathbf{x}) = x_1$	Características da frente de Pareto
	$\min f_2(\mathbf{x}) = g(\mathbf{x})[1 - \sqrt{x_1 / g(\mathbf{x})} - \frac{x_1}{g(\mathbf{x})} \sin(10\pi x_1)]$	Desconexa com regiões não convexas
	$g(\mathbf{x}) = 1 + 9(\sum_{i=2}^n x_i) / (n-1)$	Soluções ótimas de Pareto
	s.a. $x_1, \dots, x_n \in [0, 1]$	$0 \leq x_1^* \leq 0.0830$
		$0.1822 \leq x_1^* \leq 0.2577$
		$0.4093 \leq x_1^* \leq 0.4538$
	$0.6183 \leq x_1^* \leq 0.6525$	$x_i^* = 0$ for $i = 2, \dots, n$
	$0.8233 \leq x_1^* \leq 0.8518$	



Exercícios propostos

Universidade do Minho

MatLab

1. Resolva os problemas ZDT1, ZDT2 e ZDT3 com $n = 2$ usando o comando `gamultiobj` (para cada método, indique a aproximação ao conjunto de soluções ótimas de Pareto e represente a fronteira de Pareto):
 - a) indique a aproximação ao conjunto de soluções ótimas de Pareto
 - b) Represente a fronteira de Pareto
 - c) Estude o efeito do parâmetro `ParetoFraction`
2. Repita o exercício anterior, resolvendo agora os problemas ZDT1, ZDT2 e ZDT3 com $n = 5$.
3. Considere agora o seguinte problema com 3 objetivos que resulta de acrescentar o seguinte objetivo ao problema ZDT2: $\min f_3(\mathbf{x}) = g(\mathbf{x})[1 - \sqrt{\frac{x_1}{g(\mathbf{x})}} - \frac{x_1}{g(\mathbf{x})} \sin(10\pi x_1)]$
 - a) Resolva-o para $n = 2$ usando o comando `gamultiobj`.
 - b) Indique as aproximações às soluções ótimas de Pareto.
 - c) Represente graficamente a fronteira de Pareto.
 - d) Indique o número total de cálculos das funções objetivo.



Exercícios propostos

Universidade do Minho

MatLab

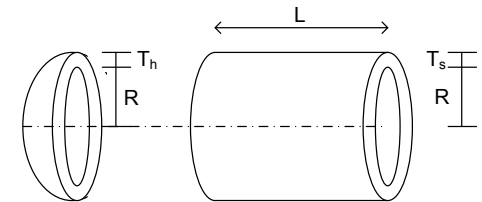
As funções objetivo são o custo total e a capacidade de armazenamento de um vaso cilíndrico fechado em ambas as extremidades por cabeças hemisféricas [Nafchi and Moradi, 2011].

Este problema tem duas restrições relacionadas com as dimensões. As variáveis de decisão são a espessura da chapa (x_1), a espessura das cabeças (x_2), o raio interno (x_3) e o comprimento da secção cilíndrica sem incluir a cabeça (x_4):

$$\begin{aligned}\min f_1(\mathbf{x}) &= 0.6224x_1x_4x_3 + 1.7781x_2x_3^2 + 3.1661x_1^2x_4 + 19.84x_1^2x_3 \\ \max f_2(\mathbf{x}) &= \pi x_3^2x_4 + 1.333\pi x_3^3\end{aligned}$$

subject to

$$\begin{aligned}0.0193x_3 - x_1 &\leq 0, & 0.00954x_3 - x_2 &\leq 0 \\ 0.0625 \leq x_1 &\leq 5, & 0.0625 \leq x_2 &\leq 5, & 10 \leq x_3 &\leq 200, & 10 \leq x_4 &\leq 240\end{aligned}$$



- Resolva-os usando o comando `gamultiobj`
- Represente o conjunto de soluções ótimas de Pareto e a frente de Pareto
- Represente os *trade-off* usando diagramas de valor (*path value graph*)



Exercícios propostos

Universidade do Minho

MatLab

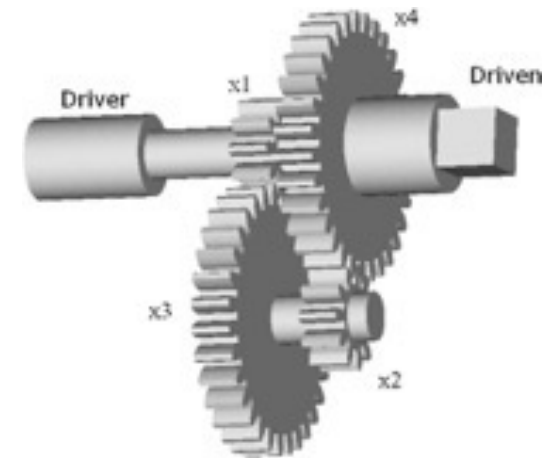
Os objetivos são o erro entre a relação de engrenagem da caixa de velocidades e a relação de engrenagem de referência de 1/6.931 e o tamanho máximo de qualquer uma das engrenagens [Tawhid and Savsani, 2018]. As variáveis de decisão são o número de dentes em cada engrenagem ($x_1, \dots, x_4$) que devem ser valores inteiros.

$$\min f_1(\mathbf{x}) = \left(\frac{1}{6.931} - \frac{x_1 x_2}{x_3 x_4} \right)^2$$

$$\min f_2(\mathbf{x}) = \max\{x_1, x_2, x_3, x_4\}$$

subject to

$$12 \leq x_1 \leq 60, 12 \leq x_2 \leq 60, 12 \leq x_3 \leq 60, 12 \leq x_4 \leq 60$$



- Resolva-os usando o comando `gamultiobj`
- Represente o conjunto de soluções ótimas de Pareto e a frente de Pareto
- Represente os *trade-off* usando diagramas de valor (*path value graph*)